

Хрущ Игорь Валерьевич

Введение в статистику

12 академических часов



О преподавателе



Хрущ Игорь Валерьевич

- ✓ Эксперт-практик в сфере логистики и ВЭД. Опыт работы более 23 лет. В последние годы руководил направлением логистики в ведущих холдинговых структурах – лидерах отрасли.
- ✓ Помимо разносторонней подготовки в области управления материальными, информационными, финансовыми потоками, имеет фундаментальное физико-математическое образование. Многолетний опыт позволяет всесторонне использовать математические методы для анализа данных и построения бизнес-процессов компаний различной направленности.
- ✓ В настоящее время занимается консалтингом логистических проектов в государственных и частных структурах.



ikhrushch@specialist.ru

Модуль 3. Статистический анализ взаимосвязей



- **Корреляционная связь – частный случай стохастической связи.**
- **Методы оценки корреляционной связи.**
- **Корреляционно-регрессионный анализ – исследование корреляционных связей.**
- **Коэффициенты измерения тесноты связи между показателями.**
- **Метод нахождения параметров уравнения регрессии.**
- ***Практикум: Решение задач на базе Excel.***



Задачи модуля

**Ознакомиться с основными приемами
анализа взаимосвязей**

История

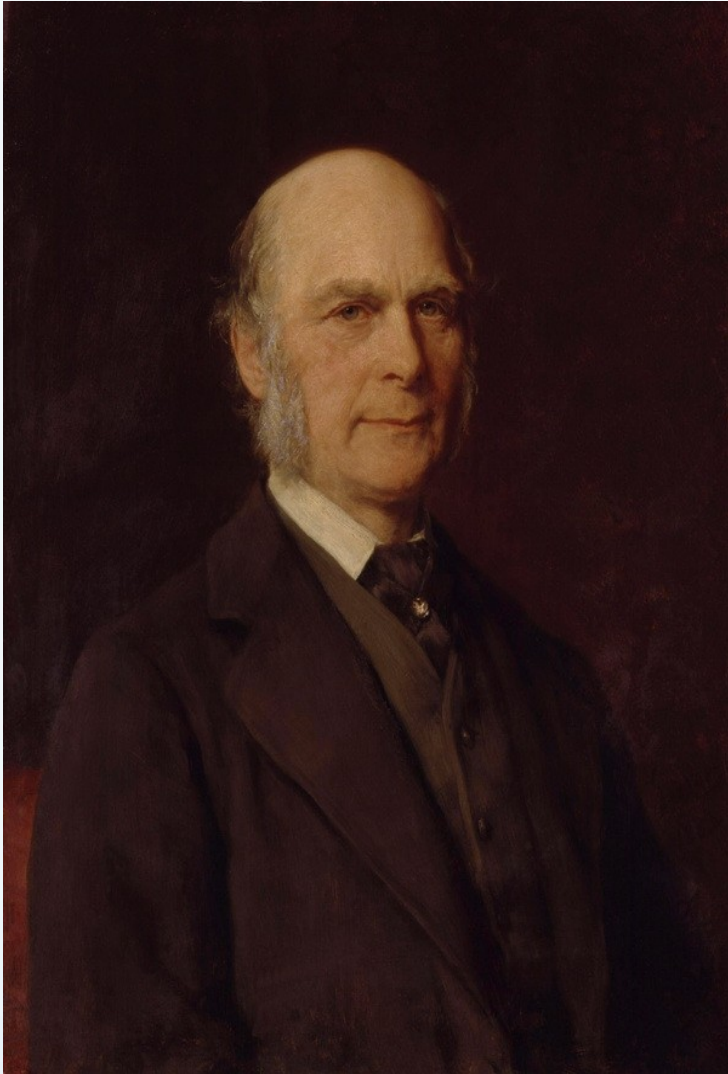


В статистику термин «корреляция» ввел английский биолог и статистик Ф. Гальтон (не просто «связь» – relation, а «как бы связь» – correlation).

Френсис Гальтон известен как английский исследователь, географ, антрополог и психолог, основатель дифференциальной психологии и психометрики.

9 февраля 1877 года сэр лорд Гальтон выступал с очередным сообщением о наследственности таланта.

Гальтон изучал зависимость роста сыновей от роста отцов. Им был собран значительный статистический материал, на основании которого ученый сделал вывод о том, что в среднем рост сыновей уменьшается по сравнению с ростом отцов. Он вычислил уравнение этой зависимости, которое назвал уравнением регрессии. Отсюда термин "регрессии" и вошел в математику.



Корреляционная связь – частный случай стохастической связи



Среди взаимосвязанных признаков (показателей) одни могут рассматриваться как определенные факторы, влияющие на изменение других (**факторные**), а вторые (**результативные**) – как следствие, результат влияния первых.

Существует 2 вида связи между отдельными признаками:

- функциональная
- стохастическая (статистическая), частным случаем которой является корреляционная.

Корреляционная связь – это связь, проявляющаяся при большом числе наблюдений в виде определенной зависимости между средним значением результативного признака и признаками-факторами.

Если рассматривается связь средней величины результативного показателя у с одним признаком-фактором x , корреляция называется парной, а если факторных признаков 2 и более ($x_1, x_2, \dots, x_m$) – множественной.

Корреляционная связь предполагает, что изучаемые переменные имеют **количественное выражение**.

Корреляционная связь – частный случай стохастической связи



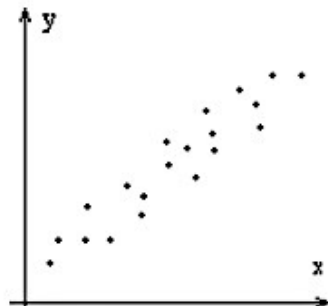
Изучение корреляционных связей сводится в основном к решению следующих задач:

- **выявление наличия** (отсутствия) корреляционной связи между изучаемыми признаками;
- **измерение тесноты** связи между двумя (и более) признаками с помощью специальных коэффициентов (эта часть исследования именуется корреляционным анализом);
- **определение уравнения регрессии** – математической модели, в которой среднее значение результативного признака у рассматривается как функция одной или нескольких переменных – факторных признаков (эта часть исследования именуется регрессионным анализом).

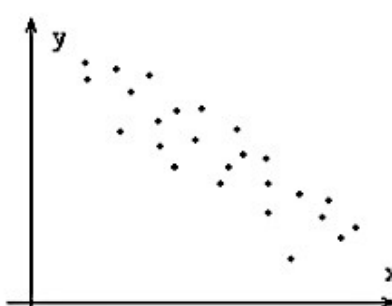
Корреляционная связь



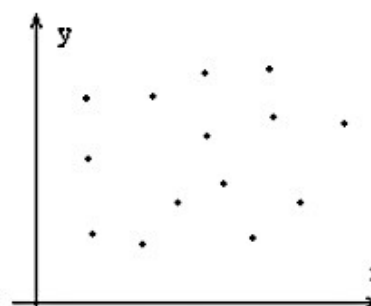
Наглядное представление о связи двух переменных дает график двумерного рассеяния – **диаграмма рассеяния**, где каждый объект представляет собой точку, координаты которой заданы значениями двух переменных. Таким образом, множество объектов представляет собой на графике множество точек. По конфигурации этого множества точек можно судить о характере связи между двумя переменными.



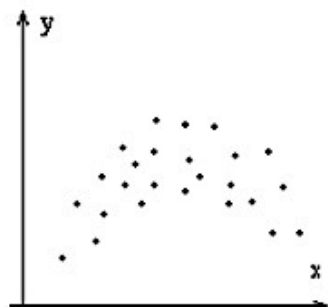
Положительная
линейная связь



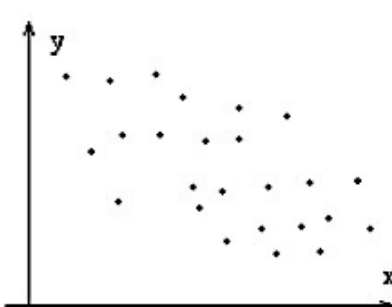
Отрицательная
линейная связь



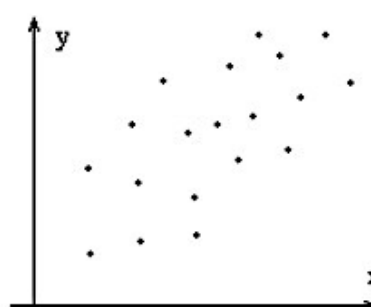
Нет связи



Линейной связи нет,
но возможна нелинейная



Возможна отрицательная
линейная связь



Возможна положительная
линейная связь

Закон больших чисел



Закон больших чисел - общий принцип, согласно которому совместное действие большого числа случайных факторов приводит при некоторых весьма общих условиях к результату, почти не зависящему от случая. Сближение частоты наступления случайного события с его вероятностью при возрастании числа испытаний (т. н. устойчивость частот) может служить примером действия этого принципа.

Коэффициенты измерения тесноты связи между показателями



Коэффициент корреляции знаков (Фехнера) – простейший показатель тесноты связи, основанный на сравнении поведения отклонений индивидуальных значений каждого признака (х и у) от своей средней величины.

Во внимание принимаются не величины отклонений $(x_i - \bar{x})$ и $(y_i - \bar{y})$, а их знаки («+» или «-»). Определив эти знаки в каждом ряду, рассматривают все пары знаков и подсчитывают число их совпадений (С) и несовпадений (Н).

Тогда коэффициент Фехнера рассчитывается как отношений разности чисел пар совпадений и несовпадений знаков к их сумме, т.е. к общему числу наблюдений:

$$K_{\Phi} = \frac{\sum C - \sum H}{\sum C + \sum H}$$

Этот коэффициент изменяется в диапазоне $-1 < K_{\Phi} < 1$

Коэффициенты измерения тесноты связи между показателями

Линейный коэффициент корреляции (Пирсона) измеряет силу и направление связи между двумя переменными.

$$r = \frac{\sum(x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x - \bar{x})^2 \sum(y - \bar{y})^2}}$$

где $\bar{x}$ и $\bar{y}$ - выборочные средние

Основные свойства коэффициентов корреляции:

- Коэффициент корреляции изменяется на отрезке от -1 до $+1$.
- Если между переменными существует сильная положительная связь, то значение r будет близко к $+1$.
- Если между переменными существует сильная отрицательная связь, то значение r будет близко к -1 .
- Когда между переменными нет линейной связи или она очень слабая, значение r будет близко к 0 .

Коэффициенты измерения тесноты связи между показателями



Существует эмпирическое правило (**шкала Чэддока**) для оценки тесноты связи:

Модуль тесноты связи $|r|$:

- менее 0,1 отсутствует линейная связь
- $0,1 \div 0,3$ - слабая
- $0,3 \div 0,5$ - умеренная
- $0,5 \div 0,7$ - заметная
- Более 0,7 – сильная (тесная)

Проверка коэффициента корреляции на значимость (существенность)



Оценка существенности (значимости) r основана на сопоставлении значения r с его средней квадратической ошибкой (σ_r):

$$|r| / \sigma_r$$

Существуют некоторые особенности расчета σ_r в зависимости от числа наблюдений (объема выборки) – n .

Проверка коэффициента корреляции на значимость (существенность)



1. Если число наблюдений достаточно велико ($n > 30$), то σ_r рассчитывается по формуле:

$$\sigma_r = \frac{1 - r^2}{\sqrt{n}}$$

Обычно, если $|r| / \sigma_r > 3$, то r считается значимым (существенным), а связь – реальной.

2. Если число наблюдений небольшое ($n < 30$), то σ_r рассчитывается по формуле:

$$\sigma_r = \frac{\sqrt{1 - r^2}}{\sqrt{n - 2}}$$

а значимость r проверяется на основе t -критерия Стьюдента, для чего определяется расчетное значение критерия по формуле и сопоставляется с $t_{\text{ТАБЛ}}$.

$$t_{\text{РАСЧ}} = \frac{|r|}{\sigma_r} = \frac{|r|\sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r^2}}$$

Табличное значение $t_{\text{ТАБЛ}}$ находится по таблице распределения t -критерия Стьюдента при уровне значимости $\alpha = 1 - \beta$ (обычно, 0,05) и числе степеней свободы $\nu = n - 2$. Если $t_{\text{РАСЧ}} > t_{\text{ТАБЛ}}$, то r считается значимым, а связь между x и y – реальной. В противном случае ($t_{\text{РАСЧ}} < t_{\text{ТАБЛ}}$) считается, что связь между x и y отсутствует, и значение r , отличное от нуля, получено случайно.

Проверка коэффициента корреляции на значимость (существенность)



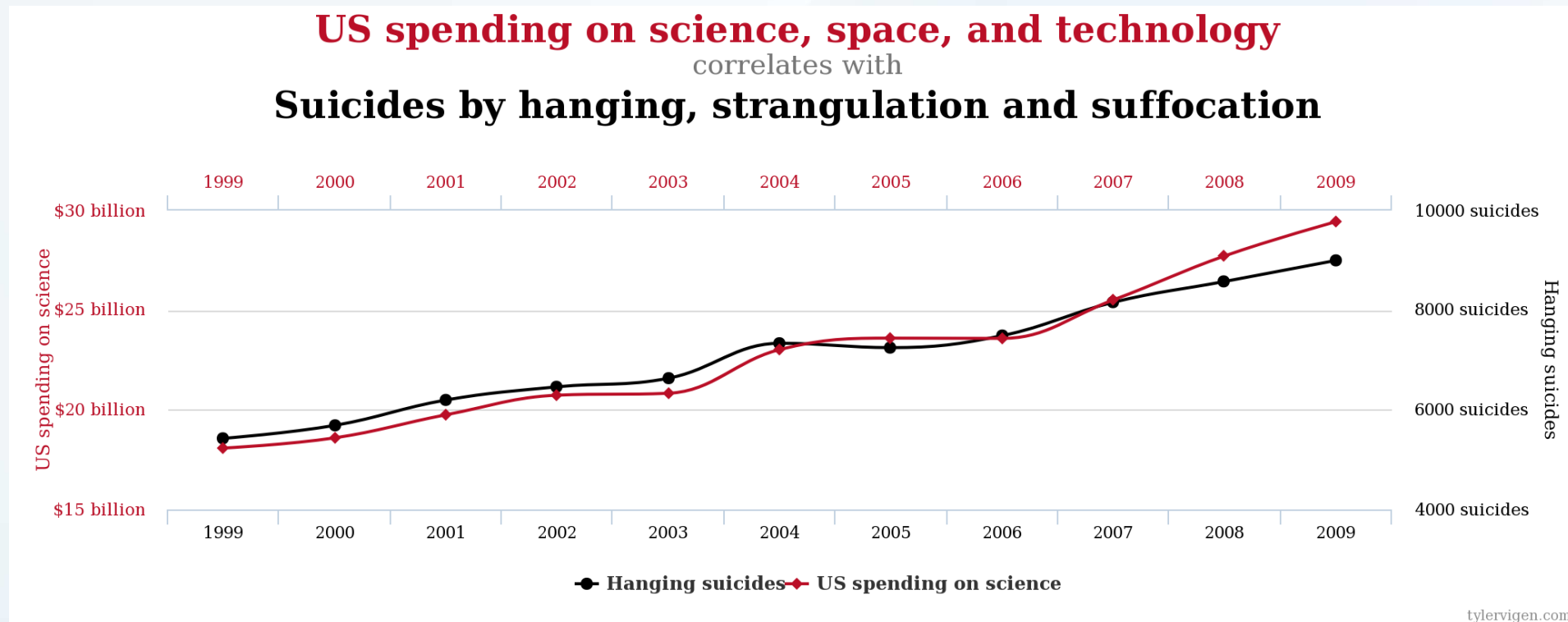
Значения t-критерия Стьюдента при уровне значимости α : 0,10, 0,05, 0,01

=СТЮДЕНТ.ОБР.2Х(α ;v)

Число степеней свободы ν	$\square$			Число степеней свободы ν	$\square$		
	0,1	0,05	0,01		0,1	0,05	0,01
1	6,314	12,706	63,66	18	1,734	2,101	2,878
2	2,92	4,3027	9,925	19	1,729	2,093	2,861
3	2,353	3,1825	5,841	20	1,725	2,086	2,845
4	2,132	2,7764	4,604	21	1,721	2,08	2,831
5	2,015	2,5706	4,032	22	1,717	2,074	2,819
6	1,943	2,4469	3,707	23	1,714	2,069	2,807
7	1,895	2,3646	3,5	24	1,711	2,064	2,797
8	1,86	2,306	3,355	25	1,708	2,06	2,787
9	1,833	2,2622	3,25	26	1,706	2,056	2,779
10	1,813	2,2281	3,169	27	1,703	2,052	2,771
11	1,796	2,201	3,106	28	1,701	2,048	2,763
12	1,782	2,1788	3,055	29	1,699	2,045	2,756
13	1,771	2,1604	3,012	30	1,697	2,042	2,75
14	1,761	2,1448	2,977	40	1,684	2,021	2,705
15	1,753	2,1315	2,947	60	1,671	2	2,66
16	1,746	2,1199	2,921	120	1,658	1,98	2,617
17	1,74	2,1098	2,898	∞	1,645	1,96	2,576

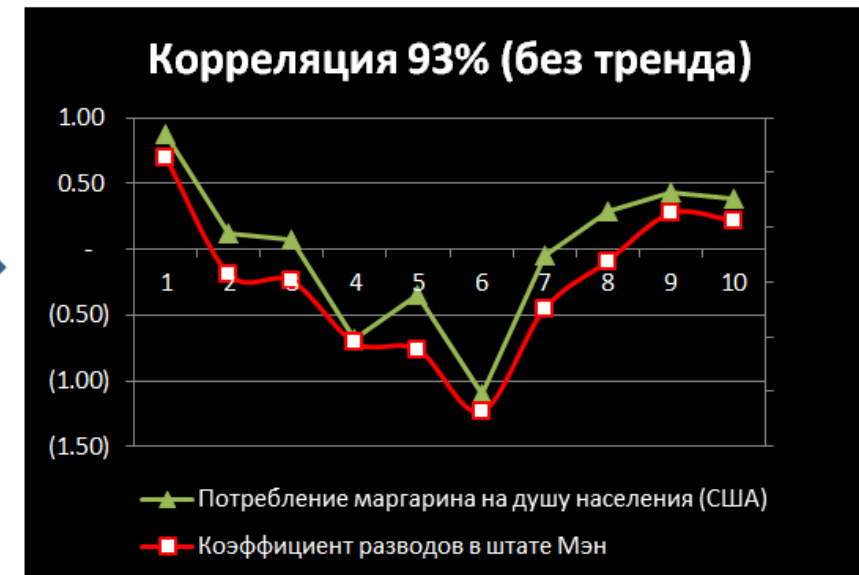
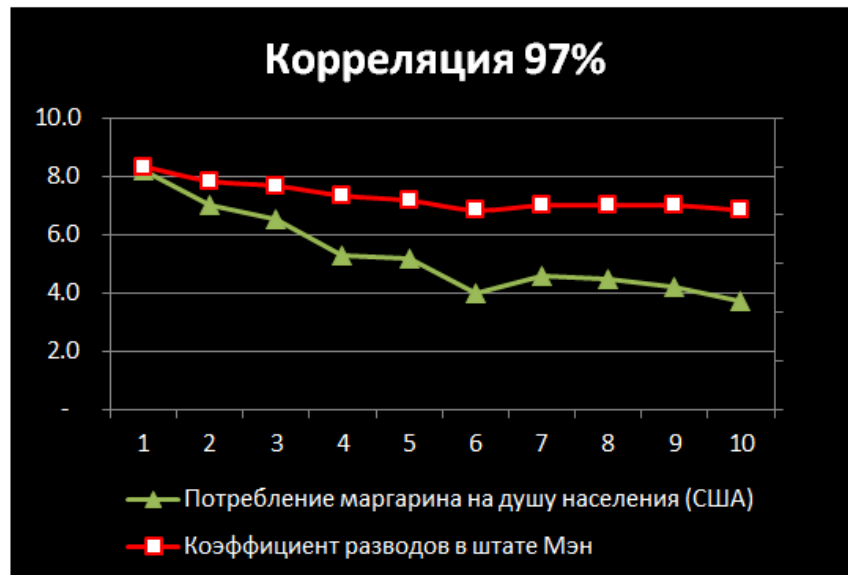
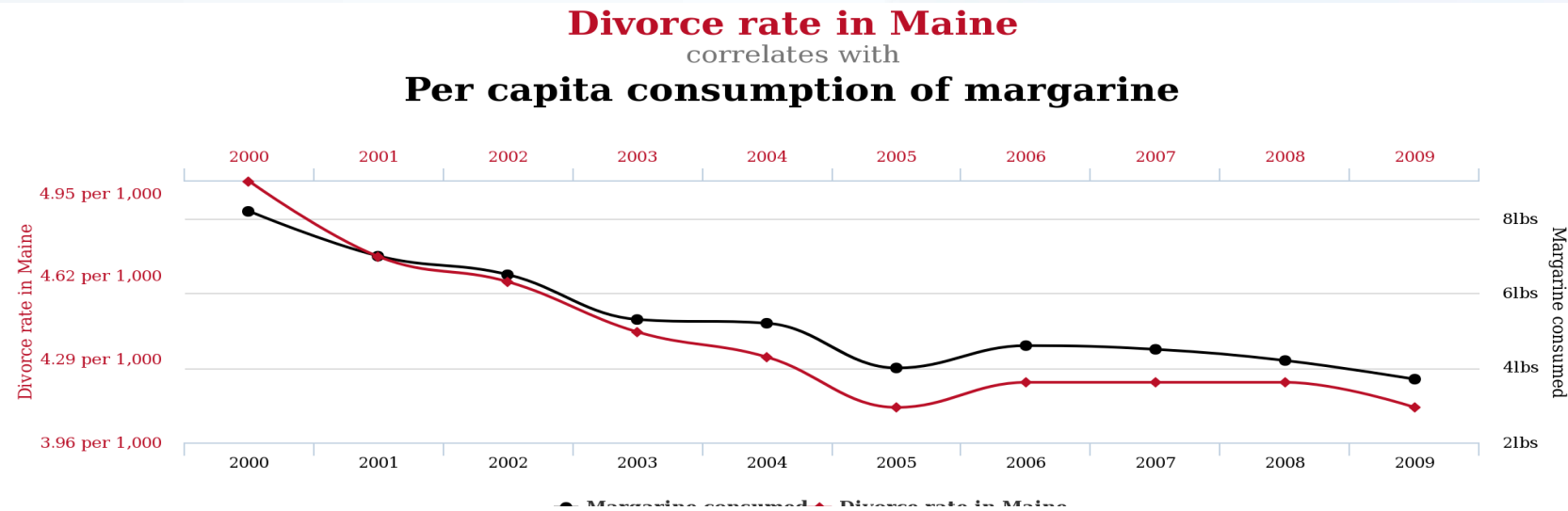
Корреляция?

Затраты США на науку, космос и технологии / Суициды путем повешения и удушения. Корреляция 99,79%



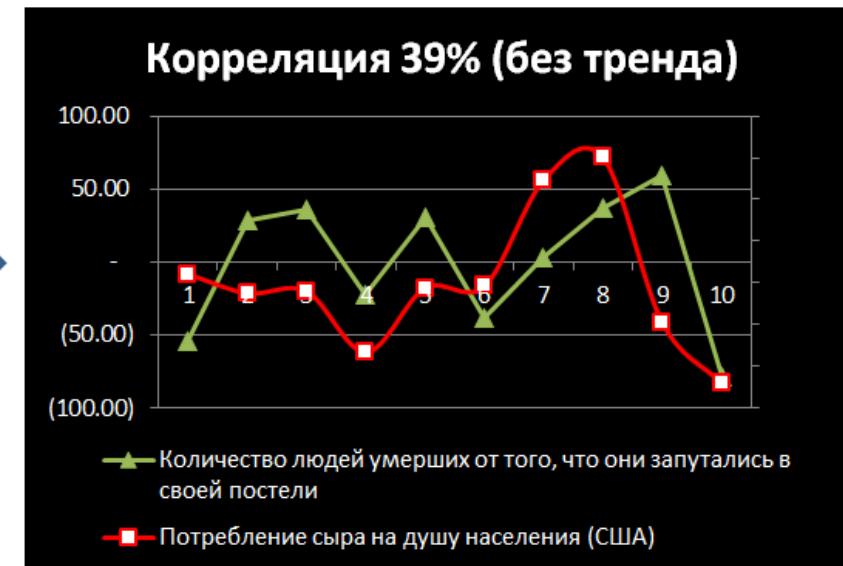
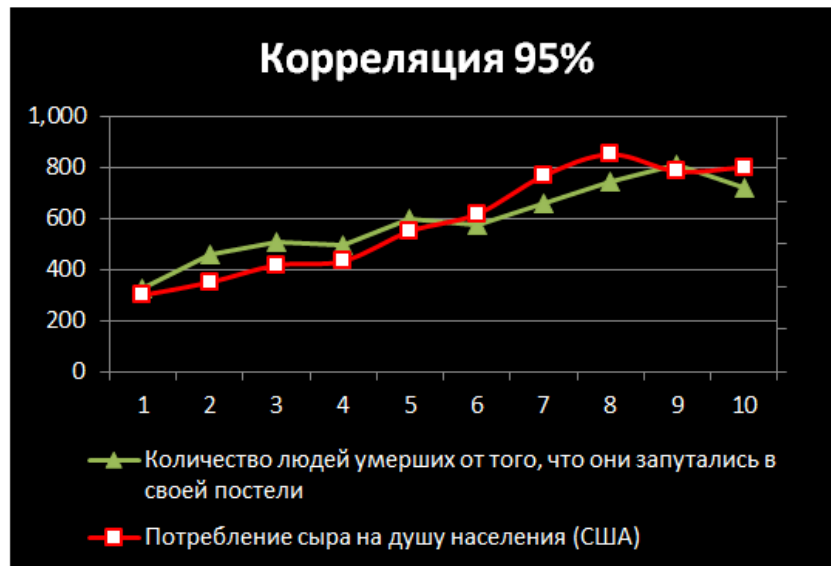
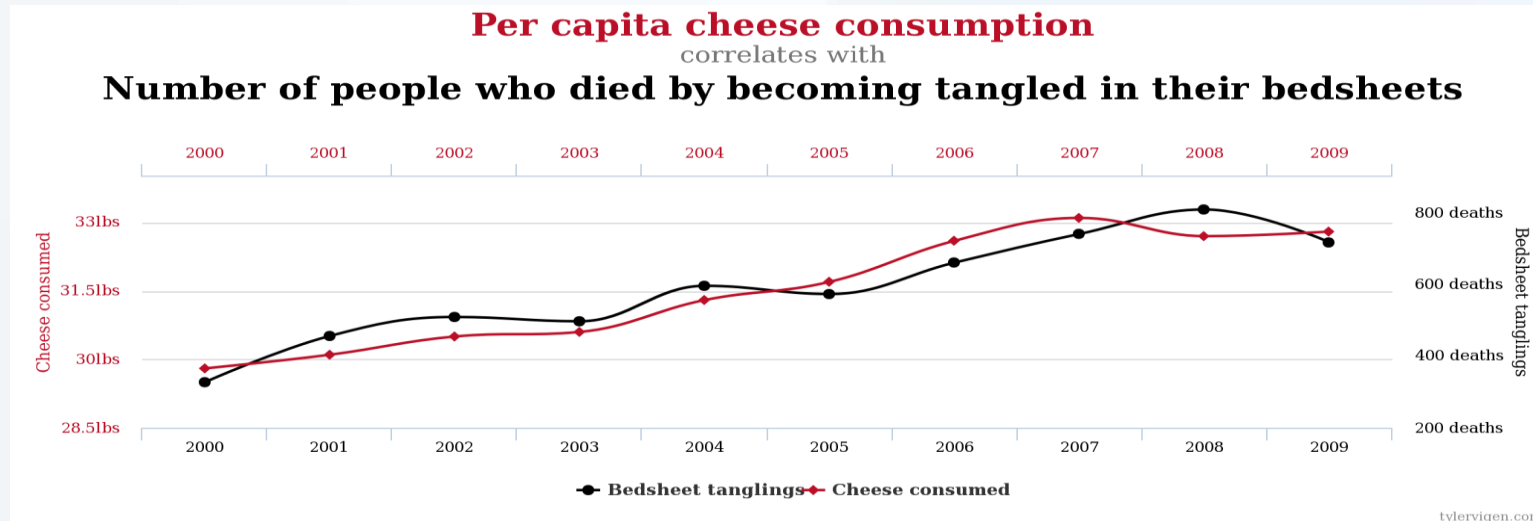
Корреляция?

Доля разводов в штате Мэн / Среднее потребление маргарина.
Корреляция 97%



Корреляция?

Потребление сыра / Число до смерти запутавшихся в простынях. Корреляция 94,71%



Автокорреляция



Автокорреляция – корреляция между величиной и ее запаздыванием в один или более периодов времени

Период	Y_t	Y_{t-1}	Y_{t-2}
1	123		
2	130	123	
3	135	130	123

Автокорреляционный анализ



- Если данные случайные, то коэффициенты автокорреляции будут стабильно низкими
- Если данные имеют тренд, то коэффициент автокорреляции будет максимален для одного периода, а для последующих будет постепенно снижаться
- Если данные сезонные, то коэффициенты автокорреляции будут максимальны на запаздывании, равном сезонному периоду

Случайность данных



- Коэффициент автокорреляции случайных данных имеет выборочное распределение со средним равным 0 и среднеквадратичным отклонением $1/\sqrt{n}$
- Данная ошибка может быть использована в целях контроля
- Наличие параметра n и выбранный фактор значимости (например, 5%) позволяет выбрать t -параметр, который покажет, является ли данный коэффициент автокорреляции случайным, или отклонение его от случайного распределения достаточно существенно
- Если полученная величина укладывается в стандарты, прописанные в таблице критических значений t , то данные случайны.

Функции и формулы



Коэффициент автокорреляции

$$r_k = \frac{\sum_{t=k+1}^n (Y_t - \bar{Y})(Y_{t-k} - \bar{Y})}{\sum_{t=1}^n (Y_t - \bar{Y})^2}$$

Среднее коэффициента автокорреляции случайной выборки $\bar{r} = 0$

Среднеквадратичное отклонение $\sigma = 1/\sqrt{n}$

Оценка t параметра:

СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х(вероятность; степени свободы)

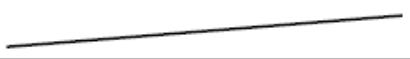
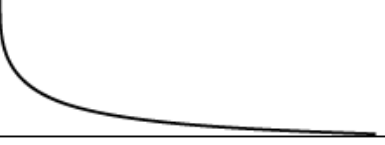
Корреляционно-регрессионный анализ – исследование корреляционных связей



- Расчёт корреляции характеризует **силу связи** между двумя переменными, а регрессионный анализ служит для **определения вида** этой связи и дает возможность для прогнозирования значения одной (зависимой) переменной отталкиваясь от значения другой (независимой) переменной.
- Уравнение регрессии можно рассматривать как вероятностную гипотетическую функциональную связь величины результативного признака y со значениями факторного признака x .
- Найти в каждом конкретном случае тип функции, с помощью которой можно наиболее адекватно отразить ту или иную зависимость между признаками x и y , — одна из основных задач регрессионного анализа.
- Применимы те же функции, что и для временных рядов.

Корреляционно-регрессионный анализ – исследование корреляционных связей



Название функции	Вид функции	Формула
Прямая линия		$\hat{y}_t = a_0 + a_1 t$
Парабола 2-го порядка	или 	$\hat{y}_t = a_0 + a_1 t + a_2 t^2$
Парабола 3-го порядка		$\hat{y}_t = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3$
Гипербола		$\hat{y}_t = a_0 + \frac{a_1}{t}$
Показательная		$\hat{y}_t = a_0 a_1^t$
Степенная		$\hat{y}_t = a_0 t^{a_1}$
Ряд Фурье		$\hat{y}_t = a_0 + \sum_{k=1}^m (a_k \cos kt + b_k \sin kt)$

Метод нахождения параметров уравнения регрессии



- Существует несколько методов нахождения параметров уравнения регрессии.
- Наиболее часто используется метод наименьших квадратов (МНК). Его суть заключается в следующем требовании: искомые теоретические значения результативного признака $\bar{y}_x$ должны быть такими, при которых бы обеспечивалась минимальная сумма квадратов их отклонений от эмпирических значений, т.е.

$$\sum (\hat{y}_x - y)^2 \rightarrow \min$$

Поставив данное условие, легко определить, при каких значениях a_0 , a_1 и т.д. для каждой аналитической кривой эта сумма квадратов отклонений будет минимальной.

$$\begin{cases} na_0 + a_1 \sum x = \sum y \\ a_0 \sum x + a_1 \sum x^2 = \sum xy \end{cases}$$

$$a_0 = \frac{\sum y}{n} - a_1 \frac{\sum x}{n} = \bar{y} - a_1 \bar{x} \quad a_1 = \frac{\overline{xy} - \bar{x}\bar{y}}{\overline{x^2} - \bar{x}^2} = \frac{\overline{xy} - \bar{x}\bar{y}}{\sigma_x^2}$$

Параметр a_1 в уравнении линейной регрессии называется коэффициентом регрессии, который показывает на сколько изменяется значение результативного признака y при изменении факторного признака x на единицу.

Метод нахождения параметров уравнения регрессии



Проверка статистической значимости параметров регрессионного уравнения (коэффициентов регрессии) выполняется по t-критерию Стьюдента, который рассчитывается по формуле:

$$t_P = \frac{|P|}{S_P}$$

где P - значение параметра; S_P - стандартное отклонение параметра.

Рассчитанное значение критерия Стьюдента сравнивают с его табличным значением при выбранной доверительной вероятности (как правило, 0,95) и числе степеней свободы $N-k-1$, где N -число наблюдений, k -число переменных в регрессионном уравнении.

Если вычисленное значение t_P выше, чем табличное, то коэффициент регрессии является значимым с данной доверительной вероятностью. В противном случае есть основания для исключения соответствующей переменной из регрессионной модели.

Проверить значимость (качество) уравнения регрессии – значит установить, соответствует ли математическая модель, выражающая зависимость между переменными, экспериментальным данным, достаточно ли включенных в уравнение объясняющих переменных для описания зависимой переменной.

Оценка значимости уравнения регрессии в целом производится на основе F-критерия Фишера.

Оценка значимости уравнения регрессии



Фактическое значение F -критерия Фишера сравнивается с табличным значением $F_{\text{табл}}(\alpha, k_1, k_2)$ при заданном уровне значимости α и степенях свободы $k_1 = m$ и $k_2 = n - m - 1$. При этом, если фактическое значение F -критерия больше табличного $F_{\text{факт}} > F_{\text{теор}}$, то признается статистическая значимость уравнения в целом.

$$F = \frac{\sigma_{\text{факт}}^2 (n - m)}{\sigma_{\text{ост}}^2 (m - 1)} \rightarrow \text{сравнить с } F_{\text{табл}}$$

n – число наблюдений, m – число параметров при переменной x (для линейной зависимости $m=1$).

Метод нахождения параметров уравнения регрессии



При анализе адекватности уравнения регрессии (модели) исследуемому процессу, возможны следующие варианты:

1. Построенная модель на основе F-критерия Фишера в целом адекватна и все коэффициенты регрессии значимы. Такая модель может быть использована для принятия решений и осуществления прогнозов.
2. Модель по F-критерию Фишера адекватна, но часть коэффициентов не значима. Модель пригодна для принятия некоторых решений, но не для прогнозов.
3. Модель по F-критерию адекватна, но все коэффициенты регрессии не значимы. Модель полностью считается неадекватной. На ее основе не принимаются решения и не осуществляются прогнозы.

Коэффициент детерминации



Для анализа общего качества уравнения регрессии используют **коэффициент детерминации R^2** , называемый также квадратом коэффициента множественной корреляции. Коэффициент детерминации (мера определенности) всегда находится в пределах интервала $[0;1]$. Если значение R^2 близко к единице, это означает, что построенная модель объясняет почти всю изменчивость соответствующих переменных.

Коэффициент детерминации R^2 показывает, на сколько процентов $(R^2) \cdot 100\%$ найденная функция регрессии описывает связь между исходными значениями Y и X . Соответственно, величина $(1 - R^2) \cdot 100\%$ показывает, сколько процентов вариации параметра Y обусловлены факторами, не включенными в регрессионную модель.

Среднеквадратичная ошибка оценки.



Среднеквадратичная ошибка оценки характеризует отклонение реальных данных от линии регрессии. Она измеряется в тех же единицах, что и переменная Y .

По смыслу среднеквадратичная ошибка очень похожа на стандартное отклонение. В то время как стандартное отклонение характеризует разброс данных вокруг их среднего значения, среднеквадратичная ошибка позволяет оценить колебание точек наблюдения вокруг регрессионной прямой.

Среднеквадратичная ошибка оценки позволяет обнаружить статистически значимую зависимость, существующую между двумя переменными, и предсказать значения переменной Y .

$$S_{YX} = \sqrt{\frac{SSE}{n-2}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2}{n-2}}$$

где Y_i — фактическое значение переменной Y при заданном значении X_i , $\hat{Y}_i$ — предсказанное значение переменной Y при заданном значении X_i , SSE — сумма квадратов ошибок.

Случайность остаточной компоненты



Уровень в ряде остатков называется **поворотной точкой**, если он одновременно больше или одновременно меньше 2-ух соседних с ним уровней. Точкам поворота приписывают значения 1, остальным – 0.

Уровень последовательности ε_t считается **максимумом**, если он больше двух рядом стоящих уровней, т.е. $\varepsilon_{t-1} < \varepsilon_t > \varepsilon_{t+1}$, и **минимумом**, если он меньше обоих соседних уровней, т.е. $\varepsilon_{t-1} > \varepsilon_t < \varepsilon_{t+1}$. В обоих случаях ε_t считается поворотной точкой; общее число поворотных точек для остаточной последовательности ε_t обозначим через p .

$$P_{\text{крит}} = \left[\frac{2(n-2)}{3} - 1,96 \sqrt{\frac{16n-29}{90}} \right]$$

- Если экспериментальное число поворотных точек p , определяемое по графику, меньше теоретического, то означает что имеется тренд в остатках и остатки не являются чисто случайными.
- Если $p > p_{\text{крит}}$, то тренда в остатках нет, и их можно считать случайными, как не содержащие тренда.

Проверка равенства математического ожидания остаточной последовательности нулю



Проверка равенства математического ожидания остаточной последовательности нулю, если она распределена по нормальному закону, осуществляется на основе критерия Стьюдента. Расчетное значение этого критерия задается формулой

$$t = \frac{\bar{e}}{S_e} \sqrt{n}$$

где $\bar{e}$ - среднее арифметическое значение уровней остаточной последовательности; S_e - стандартное (среднеквадратическое) отклонение для этой последовательности.

Если расчетное значение t меньше табличного значения t_α статистики Стьюдента с заданным уровнем значимости α и числом степеней свободы $n - 1$, то гипотеза о равенстве нулю математического ожидания остаточной последовательности принимается; в противном случае эта гипотеза отвергается и модель считается неадекватной.

Соответствие распределения остаточной компоненты нормальному закону распределения



Анализ соответствия ряда остатков нормальному закону распределения осуществляется по ***RS*** – критерию:

$$R/S = (e_{max} - e_{min})/S_e$$

где e_{max} – максимальное значение остатков; e_{min} – минимальное значение остатков; S_e - стандартное (среднеквадратическое) отклонение остатков.

Расчетное значение ***RS***– критерия сравнивается с табличными значениями ***RS***– критерия. Если расчетное попадает в интервал, ограниченный табличными значениями данного критерия, то с заданным уровнем значимости гипотеза о нормальности распределения остаточной компоненты принимается. В противном случае модель считается неадекватной.

Средняя относительная ошибка аппроксимации



Для оценки точности регрессионных моделей используется **средняя относительная ошибка аппроксимации**, которая показывает среднее отклонение расчетных значений от фактических и рассчитывается по формуле:

$$E_{\text{отн}_i} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{|y_i - \hat{y}_t|}{y_i} 100\% = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{e_i}{y_i} 100\%$$

где $\frac{e_i}{y_i}$ - среднее значение относительной погрешности остатков; n – количество наблюдений

Если $E_{\text{отн}_i} < 10\%$, модель считается точной;

Если $10\% < E_{\text{отн}_i} < 15\%$, модель считается удовлетворительной

Коэффициент эластичности



Коэффициент эластичности показывает на сколько процентов изменяется в среднем результативный признак y при изменении факторного признака x на 1%. Он рассчитывается на основе уравнения регрессии:

$$\varepsilon = \frac{\partial \hat{y}_x}{\partial x} \frac{x}{\hat{y}_x}$$

где $\frac{\partial \hat{y}_x}{\partial x}$ - первая производная уравнения регрессии y по x .

Коэффициент эластичности – величина переменная, т.е. изменяется с изменением значения фактора x .

Для линейной зависимости:

$$\varepsilon = a_1 \frac{x}{a_0 + a_1 x}$$

Доверительный интервал для прогнозного значения

Интервальный прогноз для среднего значения показателя рассчитывается по формуле

$$\hat{y} \pm t_{\alpha} S_{\text{прогноз}}$$

$$S_{\text{прогноз}} = S_e \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_{\text{прогноз}} - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}}$$

Доверительный интервал для прогнозов индивидуальных значений (**точечный прогноз**):

$$S_{\text{прогноз}} = S_e \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_{\text{прогноз}} - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}}$$

Пример



Изучена еженедельная заболеваемость ОРВИ в зимний период (с декабря по февраль). Установлена корреляционная зависимость между средней еженедельной температурой в зимний период (X) и количеством ОРВИ (Y).

Требуется:

- Найти параметры уравнения линейной регрессии, дать интерпретацию коэффициента регрессии
- Вычислить остатки; найти остаточную сумму квадратов; оценить дисперсию остатков; построить график остатков
- Проверить выполнение предпосылок МНК
- Осуществить проверку значимости параметров уравнения регрессии с помощью t-критерия Стьюдента ($\alpha=0,05$). Сделать вывод о качестве модели.
- Найти среднюю относительную ошибку аппроксимации линейной регрессии.

Пример



Критические границы RS – критерия

Число наблюдений	$\alpha=0,05$		$\alpha=0,10$	
	Нижняя граница	Верхняя граница	Нижняя граница	Верхняя граница
8	2,50	3,399	2,59	3,308
10	2,67	3,685	2,76	3,57
12	2,80	3,91	2,90	3,78
14	2,92	4,09	3,02	3,95
16	3,01	4,24	3,12	4,09
18	3,10	4,37	3,21	4,21
20	3,18	4,49	3,29	4,32
25	3,34	4,71	3,45	4,53
30	3,47	4,89	3,59	4,70
35	3,58	5,04	3,70	4,84
40	3,67	5,16	3,79	4,96
45	3,75	5,26	3,88	5,06
50	3,83	5,35	3,95	5,14

Пример

Табличное значение критерия Фишера (при уровне значимости $\alpha = 0,05$)

$v_1 \backslash v_2$	1	2	3	4	5	6	8	12	24	∞
1	161,5	200	215,7	224,6	230,2	234	238,9	243,9	249	254,3
2	18,5	19	19,16	19,25	19,3	19,33	19,37	19,41	19,45	19,5
3	10,13	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,84	8,74	8,64	8,53
4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,04	5,91	5,77	5,63
5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,82	4,68	4,53	4,36
6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,15	4	3,84	3,67
7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,73	3,57	3,41	3,23
8	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,44	3,28	3,12	2,93
9	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,23	3,07	2,9	2,71
10	4,96	4,1	3,71	3,48	3,33	3,22	3,07	2,91	2,74	2,54
11	4,84	3,98	3,59	3,36	3,2	3,09	2,95	2,79	2,61	2,4
12	4,75	3,88	3,49	3,26	3,11	3	2,85	2,69	2,5	2,3
13	4,67	3,8	3,41	3,18	3,02	2,92	2,77	2,6	2,42	2,21
14	4,6	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,7	2,53	2,35	2,13
15	4,54	3,68	3,29	3,06	2,9	2,79	2,64	2,48	2,29	2,07
16	4,49	3,63	3,24	3,01	2,85	2,74	2,59	2,42	2,24	2,01
17	4,45	3,59	3,2	2,96	2,81	2,7	2,55	2,38	2,19	1,96
18	4,41	3,55	3,16	2,93	2,77	2,66	2,51	2,34	2,15	1,92
19	4,38	3,52	3,13	2,9	2,74	2,63	2,48	2,31	2,11	1,88
20	4,35	3,49	3,1	2,87	2,71	2,6	2,45	2,28	2,08	1,84
21	4,32	3,47	3,07	2,84	2,68	2,57	2,42	2,25	2,05	1,81
22	4,3	3,44	3,05	2,82	2,66	2,55	2,4	2,23	2,03	1,78
23	4,28	3,42	3,03	2,8	2,64	2,53	2,38	2,2	2	1,76
24	4,26	3,4	3,01	2,78	2,62	2,51	2,36	2,18	1,98	1,73
25	4,24	3,38	2,99	2,76	2,6	2,49	2,34	2,16	1,96	1,71
26	4,22	3,37	2,98	2,74	2,59	2,47	2,32	2,15	1,95	1,69
27	4,21	3,35	2,96	2,73	2,57	2,46	2,3	2,13	1,93	1,67
28	4,2	3,34	2,95	2,71	2,56	2,44	2,29	2,12	1,91	1,65
29	4,18	3,33	2,93	2,7	2,54	2,43	2,28	2,1	1,9	1,64
30	4,17	3,32	2,92	2,69	2,53	2,42	2,27	2,09	1,89	1,62
35	4,12	3,26	2,87	2,64	2,48	2,37	2,22	2,04	1,83	1,57
40	4,08	3,23	2,84	2,61	2,45	2,34	2,18	2	1,79	1,52
45	4,06	3,21	2,81	2,58	2,42	2,31	2,15	1,97	1,76	1,48
50	4,03	3,18	2,79	2,56	2,4	2,29	2,13	1,95	1,72	1,44
60	4	3,15	2,76	2,52	2,37	2,25	2,1	1,92	1,7	1,39
70	3,98	3,13	2,74	2,5	2,35	2,23	2,07	1,89	1,67	1,35
80	3,96	3,11	2,72	2,49	2,33	2,21	2,06	1,88	1,65	1,31
90	3,95	3,1	2,71	2,47	2,32	2,2	2,04	1,86	1,64	1,28
100	3,94	3,09	2,7	2,46	2,3	2,19	2,03	1,85	1,63	1,26
125	3,92	3,07	2,68	2,44	2,29	2,17	2,01	1,83	1,6	1,21
150	3,9	3,06	2,66	2,43	2,27	2,16	2	1,82	1,59	1,18



Мы познакомились



с основными приемами анализа взаимосвязей

**Спасибо
за внимание!
Ваши вопросы...**





Учебный центр «СПЕЦИАЛИСТ» – Ваш путь к успеху



info@specialist.ru



+7 (495) 232-32-16

